

Bedienungsanleitung – Füllstandsensor (LevelSense)

NMEA2000-Füllstandsensor · Bedienung, LED, Taster, Kalibrierung

Kurzanleitung zur Bedienung des NMEA2000-Füllstandssensors: LED-Anzeige, Taster, Kalibrierung sowie Konfiguration über PC-Tool und Handy-App.

1. Überblick

Der Sensor misst den Füllstand über einen Drucksensor und gibt ihn auf drei Wegen aus: über das **NMEA2000-Netzwerk** (z. B. an ein Plotter-Display), über einen **Analogausgang** (0,5–4,5 V) und über eine **RGB-LED**. Bedient und kalibriert wird er per **Taster** am Gerät, per **PC-Programm** (PEAK PCAN-USB) oder per **Handy-App** (Bluetooth).

2. LED-Anzeige

Normalbetrieb: Die LED zeigt den Füllstand als Farbe, mit langsam pulsierender Helligkeit:

- **Rot** = leer, Richtung **Blau** = etwa halb, **Grün** = voll.

Störung: Bei einem Fehler blinkt die LED zusätzlich auf:

- **Blau blinkend** = Problem auf dem CAN-Bus (Senden nicht möglich)
- **Grün blinkend** = Problem mit dem Drucksensor (I²C)

Firmware-Update (Bootloader):

- **Weißes Blinken** = Sensor ist im Update-Modus und wartet
- **Blaues Blinken** = Firmware wird gerade übertragen

3. Taster-Bedienung

Der Sensor hat einen Taster. Entscheidend ist, **wie lange** du drückst:

- **Kurz** (etwa 0,2–0,5 s)
- **Lang** (etwa 4 s halten)

Aktion	Wirkung
Kurz im Normalbetrieb	Füllstand als Blinkcode : Rot = Hunderter, Grün = Zehner, Blau = Einer, Weiß = 0 (Beispiel 73 % -> 7× grün, 3× blau)
Lang	Setup-Modus ein-/ausschalten
Kurz im Setup-Modus	Auswahl umschalten: Grün = nichts, Gelb = auf 100 % kalibrieren, Rot = Kalibrierung zurücksetzen

Im Setup-Modus: Passiert **10 s** lang nichts, bricht der Sensor selbstständig ab (ohne etwas zu speichern).

4. Kalibrierung am Sensor (100 %)

So legst du fest, welcher Füllstand „voll“ (100 %) entspricht:

- 1 Tank **vollständig füllen** und ein paar Sekunden warten, bis der Messwert

stabil ist.

- 1 Taster **~4 s halten** -> Setup-Modus, LED blinkt **grün**.
- 2 **1× kurz drücken** -> LED **gelb**.
- 3 Taster wieder **~4 s halten** -> zurück im Normalbetrieb. Der aktuell anliegende Druck ist jetzt als 100 % gespeichert.

Zurücksetzen auf Werkswert: im Setup-Modus **2× kurz drücken** (LED **rot**), dann **~4 s halten**.

Die Kalibrierung bleibt dauerhaft erhalten – auch nach Stromausfall und nach einem Firmware-Update.

5. Konfiguration & Tankform (PC-Tool / App)

Fluidtyp, Tankkapazität und Geräteinstanz stellst du über das **PC-Programm** (nmea2000_gui.py / .exe) oder die **Handy-App** ein. Beides bietet:

- **Live-Anzeige** von Füllstand und Temperatur
- **Konfiguration:** Fluidtyp, Kapazität (Liter), Instanz
- **100%-Kalibrierung** und Zurücksetzen (wie am Taster, nur per Knopf)
- **Tankform:** Für unregelmäßige Tanks 11 Stützstellen einmessen. Der geführte

Assistent sagt dir, wie viel du einfüllen sollst, und du übernimmst den jeweiligen Füllstand – die Kennlinie wird automatisch berechnet und übertragen.

Die App kann zusätzlich den **Bluetooth-Namen** des Sensors ändern und die **Firmware aktualisieren** (siehe unten).

6. Firmware-Update (drahtlos, über die App)

- 1 In der App unter „Modul“ -> **Firmware-Update** die neue .bin wählen.
- 2 Bestätigen. Der Sensor startet in den Bootloader (**weißes Blinken**), die App verbindet neu und überträgt (**blaues Blinken**, mit Fortschrittsbalken).

- 1 Am Ende prüft der Sensor die Übertragung und startet in die neue Firmware.

Wird das Update unterbrochen (Abbruch, Stromausfall), bleibt der Sensor sicher im Bootloader (weißes Blinken) und das Update kann einfach erneut gestartet werden. Deine Kalibrierung und Einstellungen bleiben dabei erhalten.

Notfall-Update (erzwungener Bootloader)

Sollte einmal eine Firmware laufen, die sich nicht mehr normal aktualisieren lässt, kannst du den Bootloader **erzwingen**: Sensor stromlos machen, den **Taster gedrückt halten** und dabei die Stromversorgung einschalten. Der Sensor bleibt dann im Bootloader (weißes Blinken) und ist per App aktualisierbar – auch wenn eine (unbrauchbare) App installiert ist. Nichts wird dabei gelöscht; lässt du den Taster los und startest neu, läuft die alte Firmware normal weiter.

7. Kurzreferenz

Ich möchte ...	So geht's
Füllstand grob ablesen	Kurz drücken -> Blinkcode

Auf 100 % kalibrieren	Lang -> kurz (gelb) -> lang
Kalibrierung zurücksetzen	Lang -> 2× kurz (rot) -> lang
Fluidtyp/Kapazität setzen	PC-Tool oder App
Unregelmäßigen Tank einmessen	App -> Tankform-Assistent
Firmware aktualisieren	App -> Firmware-Update
Notfall-Update erzwingen	Taster halten beim Einschalten